Opérations

Calcul algébrique 1

Equations du 1er degré

Les briques fondamentales de l'arithmétique



Table des matières

1. Opérations 2
1.1 Opérations de base et priorité 2
1.2 Ecriture fractionnaire – simplification 3
1.2.1 Opérations numériques avec les fractions 5
1.3 Solutions 10
2. Calcul algébrique 1 12
2.1 Calcul algébrique - développement 12
2.1.1 La distribution simple 13
2.1.2 La double distribution 14
2.1.3 Les identités remarquables 15
2.2 Solutions 17
3. Equations du 1er degré 18
3.1 Domaine de définition d'une équation 18
3.2 Résolution de l'équation 19
3.3 Vérification 20
3.4 Ensemble des solutions 21
3.5 Equations à coefficients rationnels 23
3.6 Solutions 25
4. Résolution de problèmes 26
4.1 Solutions 33
5. Exercices de révision 34
5.1 Solutions 40

1. Opérations

1.1 Opérations de base et priorité

Pour réaliser un calcul qui comporte plusieurs nombres à additionner, soustraire, multiplier ou diviser, il faut respecter un certain ordre dans l'exécution des opérations. Un calcul peut avoir des parenthèses ou pas, et il faut aussi en tenir compte lorsqu'on traite les opérations. Voici les règles ainsi que l'ordre dans lequel on doit les appliquer :

- Opérations entre parenthèses (ou distributivité), puis dans l'ordre…
- Puissances et racines ;
- Multiplications et divisions (de gauche à droite) ;
- Additions et soustractions ;

…en respectant les différentes règles des signes.

Exercice 1

Calculer mentalement, puis vérifier avec la calculatrice :

a) $3+4\cdot 5$

b) $3\cdot 5^3$

c) $6+3^2$

d) $(7+4:2)^2$

e) $\sqrt{36}:2^2+1$

f) $8:4\cdot 4+0.5^2$

g) $0:3^2-15$

h) $10:10^2+10^2$

i) $(3+4)^2$

j) 3^2+4^2

k) $(-3)^2$

l) -3^2

1.2 Ecriture fractionnaire – simplification

Définition 1

L'écriture fractionnaire, ou sous forme de fraction, correspond à $\frac{a}{b}$ où $a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}^*$. a est appelé ***numérateur*** et b ***dénominateur***. Elle est utilisée dans beaucoup de domaines comme en économie (taux d'intérêts), probabilités, statistiques…

Dans un cas concret, le dénominateur représente le total (ou bien le nombre de unités dont il est composé) et le numérateur représente la partie (ou bien le nombre d'unités qu'on décide de retenir).

Exemple 1 : *résolution analytique*

On veut calculer à quelle fraction du total correspond une dépense de 200 CHF si on avait un budget total de 600 CHF.

$TOTAL = 600$ CHF $\qquad\qquad$ $PARTIE = 200$ CHF

$$FRACTION = \frac{PARTIE}{TOTAL} = \frac{200}{600}$$

Exemple 2 : *résolution graphique*

On veut calculer à quelle fraction du total correspond une dépense de 200 CHF si on avait un budget total de $600\ CHF$.

Exercice 2

Quelle fraction de la journée s'est écoulée lorsqu'il est 8 h du matin ?

Exercice 3

Un avion effectue un trajet de 6 heures. Quelle fraction du trajet a-t-il parcourue après 1h30 de vol ?

Les fractions peuvent être simplifiées ou amplifiées.

Définition 2

On dit qu'on ***simplifie une fraction*** lorsqu'on divise par le même nombre entier son numérateur et son dénominateur. La fraction qu'on obtient est alors équivalente à celle du départ.

Exemples : $\frac{90}{50} = \frac{\cancel{10}_{1} \cdot 9}{\cancel{10}_{1} \cdot 5} = \frac{9}{5}$ $\frac{6}{3} = \frac{2 \cdot 3}{1 \cdot 3} = \frac{2}{1} = 2$

Il est possible de simplifier une fraction plusieurs fois à la suite.

Définition 3

Par convention, une réponse fractionnaire doit toujours être simplifiée au maximum. On appelle cette fraction ***irréductible*.**

Exercice 4

Dans quels cas peut-on simplifier ces fractions par 17 ?

a) $\frac{17}{34}$

b) $\frac{17 \cdot 6}{17 \cdot 5}$

c) $\frac{17+6}{17+5}$

d) $\frac{117}{217}$

e) $\frac{17^4}{34^2}$

f) $\frac{17+17}{17+17+17}$

g) $\frac{17^2}{17}$

Exercice 5

Ecrire sous forme de fraction irréductible en suivant l'exemple et sans l'utilisation de la calculatrice

Exemple : $\frac{55}{50} = \frac{\cancel{5} \cdot 11}{\cancel{5} \cdot 10} = \frac{11}{10}$

a) $\frac{12}{32}$

b) $\frac{44}{32}$

c) $\frac{5}{60}$

d) $\frac{85}{25}$

e) $\frac{10}{6}$

f) $\frac{36}{28}$

g) $\frac{19}{24}$

h) $\frac{93}{30}$

i) $\frac{22}{18}$

j) $\frac{21}{6}$

k) $\frac{51}{18}$

l) $\frac{84}{32}$

m) $\frac{87}{36}$

n) $\frac{120}{35}$

o) $\frac{8}{20}$

1.2.1 Opérations numériques avec les fractions

Les fractions peuvent se combiner entre elles. Ici de suite on étudie les quatre opérations principales entre fractions. On commence par la multiplication et la division.

Opération	Exemple	Littéral
Multiplication	$\frac{3}{7}\cdot\frac{2}{5}=\frac{6}{35}$	$\frac{a}{b}\cdot\frac{c}{d}=\frac{ac}{bd}$
Division	$\frac{4}{7}:\frac{5}{3}=\frac{4}{7}\cdot\frac{3}{5}=\frac{12}{35}$	$\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}\cdot\frac{d}{c}=\frac{ad}{bc}$

Remarque 1

Dans les cas de la multiplication et de la division, on commence toujours par simplifier les fractions, si possible. Le résultat sera toujours donné sous forme de fraction irréductible.

Exemples :

$$\frac{\cancel{4}^{1}}{\cancel{9}^{3}}\cdot\frac{\cancel{12}^{4}}{\cancel{8}_{2}}=\frac{1}{3}\cdot\frac{\cancel{4}^{2}}{\cancel{2}_{1}}=\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{1}=\frac{2}{3}$$

$$\frac{4}{9}\cdot\frac{12}{8}=$$

Exercice 6

Effectuer sans calculatrice, suivant l'exemple, et donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

Exemple : $\frac{2}{15}\cdot\frac{3}{4}=\frac{\cancel{2}^{1}}{\cancel{15}_{5}}\cdot\frac{\cancel{3}^{1}}{\cancel{4}_{2}}=\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{10}$

a) $\frac{10}{7}\cdot\frac{8}{5}$

b) $\frac{1}{9}\cdot\frac{9}{8}$

c) $\frac{10}{7}\div\frac{4}{3}$

d) $\frac{9}{2}\div\frac{13}{8}$

e) $\frac{4}{3}\cdot\frac{5}{8}$

f) $\frac{20}{3}\div\frac{10}{3}$

g) $\frac{19}{11}\div\frac{1}{2}$

h) $\frac{15}{17}\div\frac{15}{7}$

i) $\frac{2}{3}\cdot\frac{10}{9}$

j) $\frac{5}{9}\div\frac{10}{13}$

Exercice 7

Effectuer sans calculatrice et donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

a) $\frac{7}{6}\cdot 2$

b) $9\div\frac{3}{4}$

c) $5\cdot\frac{7}{4}$

d) $\frac{5}{17}\div 15$

e) $\frac{1}{9}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{3}{2}$

f) $\frac{9}{2}\cdot\frac{1}{3}\div\frac{18}{5}$

g) $\frac{7}{6}\div\left(\frac{1}{2}\div\frac{13}{11}\right)$

h) $\frac{18}{11}\div\frac{9}{14}\cdot\frac{3}{4}$

Exercice 8

Une citerne de 20'000 litres est remplie aux 3/5. Combien de litres contient-elle ?

Exercice 9

Jean mange les 3/7 d'un gâteau. Quelle fraction du gâteau reste-t-il ? Le gâteau pesait 2.1 kg. Calculer le poids de gâteau mangé par Jean.

Les fractions peuvent aussi s'additionner ou soustraire. Pour pouvoir le faire il est nécessaire que les dénominateurs des deux fractions à additionner ou soustraire soient les mêmes. Il existe une opération qui nous permet de faire cela.

Définition 4

On dit qu'on ***amplifie une fraction*** lorsqu'on multiplie par le même nombre entier son numérateur et son dénominateur. La fraction qu'on obtient est alors équivalente à celle du départ.

Exemples : $\frac{1}{2}=\frac{1\cdot 5}{2\cdot 5}=\frac{5}{10}$ $\qquad$ $\frac{-3}{4}=\frac{(-3)\cdot(-2)}{4\cdot(-2)}=\frac{6}{-8}=-\frac{6}{8}$

On a donc que l'addition et la soustraction s'effectuent comme il suit :

Opération	Exemple	Littéral
Addition	$\frac{7}{3}+\frac{9}{11}=\frac{77}{33}+\frac{27}{33}=\frac{104}{33}$	$\frac{a}{b}+\frac{c}{d}=\frac{ad+cb}{bd}$
Soustraction	$\frac{6}{5}-\frac{15}{19}=\frac{114}{95}-\frac{75}{95}=\frac{39}{95}$	$\frac{a}{b}-\frac{c}{d}=\frac{ad-cb}{bd}$

Exercice 10

Effectuer sans calculatrice, suivant l'exemple, et donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

Exemple : $\frac{14}{3}+\frac{19}{9}=\frac{14\cdot 3}{3\cdot 3}+\frac{19}{9}=\frac{42}{9}+\frac{19}{9}=\frac{61}{9}$

a) $\frac{5}{4}+\frac{3}{2}$

b) $\frac{1}{2}+\frac{3}{16}$

c) $\frac{3}{4}+\frac{11}{7}$

d) $9-\frac{4}{9}$

e) $\frac{11}{10}-\frac{3}{14}$

f) $\frac{3}{4}-\frac{9}{14}$

g) $\frac{1}{6}+\frac{4}{15}$

h) $\frac{13}{7}-3$

i) $\frac{11}{18}-\frac{5}{9}$

j) $\frac{6}{5}+\frac{7}{15}$

Exercice 11

Trois personnes achètent en commun un fût de vin. Le premier prend les 2/5 et le deuxième en prend les 3/10. Quelle sera la part du troisième ?

Exercice 12

Un cultivateur veut vendre une récolte de blé à 3 acheteurs. Le premier en achèterait les 2/7, le deuxième en achèterait les 2/5 et le troisième en achèterait le tiers. Peut-il satisfaire tous les acheteurs ?

Exercice 13

Les 2/9 d'un poteau sont peints en blanc et les 4/7 du reste sont peints en rouge. Quelle fraction de poteau reste sans peinture ?

Exercice 14

Un bidon est rempli de 3.2 litres d’eau, soit au tiers de sa hauteur. Combien de litres contiendrait-il si je le remplissais entièrement ?

1.3 Solutions

Exercice 1

a) 23 **d)** 81 **g)** -15 **j)** 25

b) 375 **e)** 2.5 **h)** 100.1 **k)** 9

c) 15 **f)** 8.25 **i)** 49 **l)** -9

Exercice 2

$\frac{1}{3}$

Exercice 3

$\frac{1}{4}$

Exercice 4

a) Oui **c)** Non **e)** Oui **g)** Oui

b) Oui **d)** Non **f)** Oui

Exercice 5

a) $\frac{3}{8}$ **e)** $\frac{5}{3}$ **i)** $\frac{11}{9}$ **m)** $\frac{29}{12}$

b) $\frac{11}{8}$ **f)** $\frac{9}{7}$ **j)** $\frac{7}{2}$ **n)** $\frac{24}{7}$

c) $\frac{1}{12}$ **g)** $\frac{19}{24}$ **k)** $\frac{17}{6}$ **o)** $\frac{2}{5}$

d) $\frac{17}{15}$ **h)** $\frac{31}{10}$ **l)** $\frac{21}{8}$

Exercice 6

a) $\frac{16}{7}$ **d)** $\frac{36}{13}$ **g)** $\frac{38}{11}$ **j)** $\frac{13}{18}$

b) $\frac{1}{8}$ **e)** $\frac{5}{6}$ **h)** $\frac{7}{17}$

c) $\frac{15}{14}$ **f)** 2 **i)** $\frac{20}{27}$

Exercice 7

a) $\frac{7}{3}$ **c)** $\frac{35}{4}$ **e)** $\frac{1}{4}$ **g)** $\frac{91}{33}$

b) 12 **d)** $\frac{1}{51}$ **f)** $\frac{5}{12}$ **h)** $\frac{21}{11}$

Exercice 8

12000

Exercice 9

$\frac{7}{3}$ et 0.9

Exercice 10

a) $\frac{11}{4}$ **d)** $\frac{77}{9}$ **g)** $\frac{13}{30}$ **j)** $\frac{5}{3}$

b) $\frac{11}{16}$ **e)** $\frac{31}{35}$ **h)** $-\frac{8}{7}$

c) $\frac{65}{28}$ **f)** $\frac{3}{28}$ **i)** $\frac{1}{18}$

Exercice 11

$\frac{3}{10}$

Exercice 12

Non.

Exercice 13

$\frac{1}{3}$

Exercice 14

9.6

2. Calcul algébrique 1

L'algèbre est une partie des mathématiques qui utilise des lettres pour désigner des variables ou des nombres inconnus. Ces lettres, comme x ou a, permettent d'écrire des calculs, des formules, des équations …. Cette caractéristique est illustrée par de nombreuses formules employées dans les disciplines scientifiques et techniques.

Exemples :

- Surface d'un disque (mathématiques) : $A = r^2\pi$
- Force de gravitation universelle (physique) : $F_{m_1} = F_{m_2} = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}$
- Masse molaire d'une molécule (chimie) : $M = \sum n_i \cdot M_i$

L'algèbre sert à simplifier des expressions, résoudre des problèmes et trouver des valeurs inconnues. On y retrouve les opérations habituelles (addition et soustraction, multiplication et division, puissances et racines) et les règles de calcul sont les mêmes qui gèrent le calcul arithmétique (ordre des opérations et règles des signes).

L'algèbre est un outil essentiel pour passer du calcul numérique au raisonnement mathématique.

2.1 Calcul algébrique - développement

Définition 5

Développer une expression consiste à effectuer les produits des parenthèses en obtenant un ***polynôme***, c'est-à-dire une somme de monômes. Un ***monôme*** est un terme composé d'un produit de nombres et lettres.

$$2x \cdot (x + 3a) \xrightarrow{Développer} 2x^2 + 6ax$$

Dans ce chapitre on va analyser les outils qui permettent de développer une expression algébrique.

2.1.1 Rappel – les puissances

Ceci n'est qu'un très court rappel. Un chapitre sur les puissances suivra plus loin.

Définition 6

La ***puissance n^{ième} d'un nombre réel x*** est un produit de **n** facteurs tous égaux à **x** :

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \ldots \cdot x}_{n\,facteurs}$$

x est la ***base*** de la puissance et **n** ***l'exposant***.

Propriétés

Pour tous réels a et b non nuls et tous entiers n et m non nuls, on a :

Propriétés si même base	Exemple
$x^n x^m = x^{m+n}$	$2^4 \cdot 2^3 = 2^7$
$(x^n)^m = x^{nm}$	$(2^3)^4 = 2^{12}$
Propriétés si même exposant	**Exemple**
$x^n y^n = (xy)^n$	$5^3 \cdot 2^3 = 10^3$

Remarque 2

$a^0 = 1$ et $a^1 = a$

2.1.1 La distribution simple

Si on se trouve dans le cas où un facteur est multiplié à une parenthèse, alors quand on enlève les parenthèses on reste avec la somme des termes de la parenthèse, chacun multiplié par le facteur.

Exemple :

$$8a^2x^3(x^2 - 2a) = 8a^2x^3x^2 - 8a^2x^3 2a = 8a^2x^5 - 16a^3x^3$$

Exercice 15

Développer et réduire les expressions suivantes :

a) $5x \cdot (6 - 2y)$

b) $a \cdot (a + b)$

c) $4c \cdot (2d + 5c^2)$

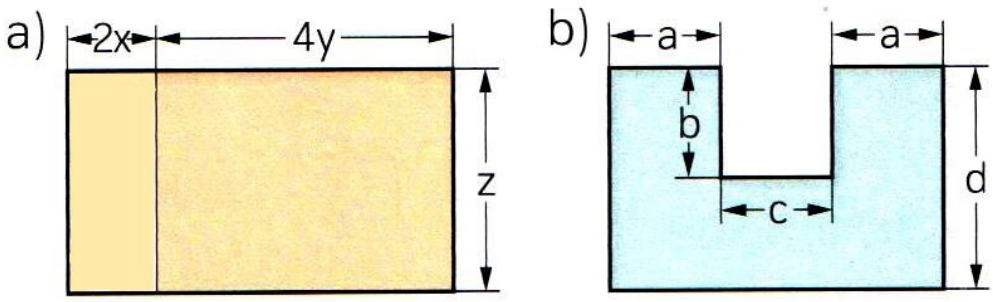
d) $(-ab) \cdot (2ab - 8 - 2a)$

e) $10a^2 \cdot (5b - 6a) - 3a^2 \cdot (4b + a)$

f) $m^2 - m \cdot (2n + 3m) - 6mn + 2m^2$

Exercice 16

Pour chaque surface déterminer l'expression algébrique de son aire et de son périmètre.



Exercice 17

Le paquet a été fermé avec du scotch. Déterminer quelles expressions algébriques décrivent la longueur du scotch parmi celles proposées.

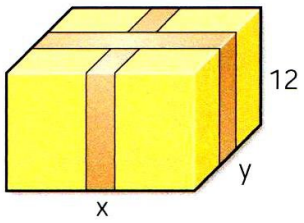
a) $x+y+12$

b) $2\cdot(x+y)+48$

c) $2\cdot(x+12)+y$

d) $2x+2y+4\cdot 12$

e) $x+y+12+12+12+12+y+x$



2.1.2 La double distribution

Si on se trouve devant au produit de deux parenthèses, il faut être plus prudents. La distribution a lieu sur tous les termes. On obtient alors 4 différents termes à additionner.

Exemple :

$$(x-2)(x+3)=x\cdot x-2\cdot x+x\cdot 3-2\cdot 3=x^2+x-6$$

2.1.3 Les identités remarquables

Dans certains cas, il est plus rapide de développer une expression en connaissant les ***identités remarquables*** suivantes (attention au double produit $2ab$) :

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \quad \textbf{(1)}$$

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \quad \textbf{(2)}$$

$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \quad \textbf{(3)}$$

Exemple :

$$2a(x-4)^2 = 2a(x^2 - 8x + 16) = 2ax^2 - 16ax + 32a$$

Où on a utilisé la deuxième identité remarquable.

Remarque 3

Ces identités remarquables sont tellement utilisées qu'il est considéré une bonne pratique de les apprendre par cœur.

Exercice 18

Développer et réduire les expressions suivantes en appliquant les identités remarquables où possible ou sinon la double distributivité :

a) $(a-3)\cdot(a+5)$

b) $(5x+2)\cdot(4x-3)$

c) $(-3a+8)\cdot(8a-3)$

d) $(x+y)^2$

e) $(a+7)(a+7)$

f) $(2a+b)^2$

g) $(x-a)^2$

h) $\left(8-3x^2\right)^2$

i) $(1-4ab)(1-4ab)$

j) $(a+3)(a-3)$

k) $(x+y)(x-y)$

l) $\left(2xy^2+c^2\right)\left(2xy^2-c^2\right)$

Exercice 19

Développer et réduire les expressions suivantes en appliquant les identités remarquables

a) $(x+y)^2+(x-y)^2$

b) $\left(a^2+b^2\right)\left(a^2+b^2\right)$

c) $(a-b)^2-(a+b)^2$

d) $(a+b)^2-4ab$

e) $\left(t-\sqrt{3}\right)\left(t+\sqrt{3}\right)$

Exercice 20

Calculer à l'aide des identités remarquables et sans calculatrice :

a) 501^2

b) 79^2

c) $38\cdot 42$

d) 35^2-25^2

Exercice 21

Développer et réduire les expressions suivantes. Nommer chaque fois la règle appliquée :

a) $(a+4)^2$

b) $(a+4)(a-4)$

c) $(a+4)(a+3)$

d) $4(a+3)$

e) $(a-4)(a+3)$

2.2 Solutions

Exercice 15

a) $30x - 10xy$

b) $a^2 + ab$

c) $8cd + 20c^3$

d) $-2a^2b^2 + 8ab + 2a^2b$

e) $38a^2b - 63a^3$

f) $-8mn$

Exercice 16

a) Périmètre : $4x + 8y + 2z$ Aire : $2xz + 4yz$

b) Périmètre : $4a + 2b + 2c + 2d$ Aire : $2ad + cd - bc$

Exercice 17

b), d), e)

Exercice 18

a) $a^2 + 2a - 15$

b) $20x^2 - 7x - 6$

c) $-24a^2 + 73a - 24$

d) $x^2 + 2xy + y^2$

e) $a^2 + 14a + 49$

f) $4a^2 + 4ab + b^2$

g) $x^2 - 2ax + a^2$

h) $64 - 48x^2 + 9x^4$

i) $1 - 8ab + 16a^2b^2$

j) $a^2 - 9$

k) $x^2 - y^2$

l) $4x^2y^4 - c^4$

Exercice 19

a) $2x^2 + 2y^2$

b) $a^4 + 2a^2b^2 + b^4$

c) $-4ab$

d) $a^2 - 2ab + b^2$

e) $t^2 - 3$

Exercice 20

a) 251001

b) 6241

c) 1596

d) 600

Exercice 21

a) $a^2 + 8a + 16$
identité remarquable 1

b) $a^2 - 16$
identité remarquable 3

c) $a^2 + 7a + 12$
double distributivité

d) $4a + 12$
distributivité simple

e) $a^2 - a - 12$
double distributivité

3. Equations du 1er degré

Définition 7

Une ***équation à une inconnue*** est une égalité entre deux membres où figure une lettre appelée ***l'inconnue***.

Exemples :

1) $2x+1=3$ équation du premier degré

2) $y^2-1=0 \Leftrightarrow (y-1)\cdot(y+1)=0$ équation du second degré

3) $\sqrt[3]{z}=-2$ équation racine

4) $\frac{6}{t-1}=2$ équation rationnelle

Ici de suite on va approcher la méthode générale de résolution d'une équation. Cela se fera le long des 4 prochaines sous-chapitres qui décrivent les 4 étapes.

On considère l'équation suivante :

3.1 Domaine de définition d'une équation

Comme première chose, il faut identifier le domaine de définition de l'équation.

Définition 8

Le ***domaine de définition*** d'une équation est l'ensemble des valeurs numériques candidates au statut de solution pour lesquelles l'équation est définie. Dans la plupart des cas, y compris les équations polynomiales, cet ensemble est $D = \mathbb{R}$.

En général il y a deux cas où il faut exclure des nombres du domaine de définition :

- Si le x apparaît dans le dénominateur. En effet, on pourrait faire face à une division par zéro.
- Si le x apparaît sous une racine carrée. En effet, on pourrait se retrouver devant à la racine carrée d'un nombre négatif.

Exemple 1 :

Le domaine de définition de l'équation $\sqrt{x} = 3$ est l'ensemble des nombres réels positifs.

Exemple 2 :

Le domaine de définition de l'équation $\frac{6}{t-1}=2$ est tout nombre réel qui n'est pas égal à un. En effet, si t pouvait être égal à $+1$, alors le dénominateur de la fraction du membre de gauche serait nul, mais il n'est pas possible de diviser un nombre par zéro.

3.2 Résolution de l'équation

Définition 9

Résoudre une équation, revient à calculer la ou les valeurs de l'inconnue, si elle existe ou elles existent, qui permettent de vérifier une ou des égalités vraies. Cette ou ces valeurs de l'inconnue sont appelées les ***solutions*** de l'équation.

Dans le cas d'une équation du premier degré, on applique des transformations algébriques élémentaires afin d'isoler l'inconnue sans pour autant modifier l'ensemble solution de l'équation.

i. Tout d'abord on développe toutes les parenthèses présentes dans l'équation. Pour le faire on utilise les techniques apprises dans le chapitre précédent.

ii. Ensuite, on regroupe les termes constants dans un membre de l'équation et les termes comprenant l'inconnue dans l'autre membre en ajoutant ou en retranchant aux deux membres de l'équation une même valeur ou expression littérale.

iii. Enfin, on isole l'inconnue en multipliant ou en divisant les deux membres de l'équation par une même valeur, non nulle dans le cas d'une division.

Remarque 4

La technique de résolution présentée dans ce sous-chapitre est valide seulement pour les équations du premier degré. Les autres sous-chapitres (3.1, 3.3 et 3.4) restent identiques pour les autres types d'équation.

3.3 Vérification

Lorsqu'elle existe, on vérifie que la valeur identifiée est bien solution de l'équation. On vérifie donc que cette valeur permet de vérifier une égalité vraie.

Pour $x = \cdots$ on a bien :

Remarque 5

Pour éviter de faire des fautes de calcul, à chaque fois qu'on substitue dans une équation une valeur négative, on ajoutera des parenthèses autour de telle valeur.

Exercice 22

Pour quelle-s équation-s le nombre 4 permet-il d'obtenir une égalité vraie ? Justifier par un calcul

A	B	C	D
$2x(x+4)=0$	$2x-11=3x-15$	$2x^2-32=0$	$\frac{12}{x}-1=-2$

3.4 Ensemble des solutions

On présente la ou les éventuelles solutions d'une équation à l'aide d'un ***ensemble solution*** désigné par la lettre majuscule $S = \{solution\ 1\ ;\ solution\ 2\ ;\ \ldots\}$.

Définition 10

Dans l'ensemble de nombres de référence, une équation peut :

- n'avoir aucune solution (***équation impossible***)
- avoir un nombre fini de solutions (***équation déterminée***)
- avoir un nombre infini de solutions (***équation indéterminée***)

L'équation résolue avant est donc déterminée.

Exemple 1 : *équation déterminée*

$$x = \cdots$$

$$S = \{\quad\}$$

Exemple 2 : *équation impossible*

$$1 \neq 0$$

$$S = \emptyset$$

Exemple 3 : *équation indéterminée*

$$0 = 0$$

$$S = \mathbb{R}$$

Exercice 23

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $462 = -6x$

b) $2x + 4 = -4x + 4$

c) $x + 1 = x - 1$

d) $2t^2 = 2t^2 + 13$

e) $6 \cdot (x + 5) - 5x = 25$

f) $60x + 1 = 3 \cdot (3 + 4x)$

g) $(5 - z)(z + 4) = 8 - z^2$

h) $(m + 2)(m + 3) = m^2 + 366$

3.5 Equations à coefficients rationnels

Jusqu'à présent tous les exemples d'équation qu'on a considérés avaient des coefficients entiers. Ici de suite on va généraliser à la résolution dans le cas de coefficients rationnels. Avant d'arriver à cela, il sera nécessaire de développer les techniques de calcul pour les fractions. La résolution d'une équation avec des coefficients rationnels est la même que celle pour des coefficients entiers, sauf que toute opération à effectuer est entre fractions.

Exemple :

$$\frac{2x}{3} - \frac{1}{5} = \frac{1}{2}x + \frac{3}{10}$$

$$\frac{2x}{3} - \frac{x}{2} = \frac{1}{5} + \frac{3}{10}$$

$$\frac{4x}{6} - \frac{3x}{6} = \frac{2}{10} + \frac{3}{10}$$

$$\frac{x}{6} = \frac{5}{10}$$

$$x = \frac{5}{10} \cdot 6 = \frac{1}{2} \cdot 6 = 3$$

$$S = \{3\}$$

Exercice 24

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations.

a) $\frac{1}{2}x - \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$

b) $\frac{1}{3}z^2 - 5z + 6 = 7 + \frac{9}{27}z^2 - 5z$

c) $2x - \frac{2x}{9} = \frac{1}{9} \cdot \left(16x - \frac{3}{2}\right)$

e) $\frac{x-1}{3} - \frac{12-x}{2} = \frac{5x-36}{4} - 1$

d) $\frac{5v-11}{4} - \frac{v-1}{10} = \frac{11v-1}{12}$

f) $t - 7 \cdot \left(\frac{t}{5} - \frac{t-5}{4}\right) = 25$

3.6 Solutions

Exercice 22

A: Non B: Oui C: Oui D: Non

Exercice 23

a) $S = \{-77\}$ **c)** $S = \emptyset$ **e)** $S = \{-5\}$ **g)** $S = \{-12\}$

b) $S = \{0\}$ **d)** $S = \emptyset$ **f)** $S = \left\{\frac{1}{6}\right\}$ **h)** $S = \{72\}$

Exercice 24

a) $S = \left\{\frac{5}{2}\right\}$ **c)** $S = \emptyset$ **e)** $S = \left\{\frac{44}{5}\right\}$

b) $S = \emptyset$ **d)** $S = \{11\}$ **f)** $S = \{25\}$

4. Résolution de problèmes

De nombreux problèmes se résolvent à l'aide d'équation. Il s'agit pour chaque situation de dégager l'inconnue et définir toute quantité en fonction de cette inconnue. Finalement, on résout l'équation avec la méthode la plus appropriée et on vérifie encore les valeurs trouvées en les remplaçant dans l'énoncé et on répond à la question posée.

On peut résumer cette méthode en cinq étapes :

1) Définir l'inconnue.

2) Exprimer toute quantité en fonction de cette inconnue et traduire le problème en équation.

3) Résoudre l'équation dans son domaine de définition avec la méthode appropriée.

4) Vérifier la validité des résultats.

5) Énoncer la réponse sous forme d'une phrase.

Exemple :

Un groupe de personnes a réservé pour manger dans un restaurant. À la première table s'assoient 5 personnes. À la deuxième table le double de personnes qu'à la troisième. Au total le groupe est composé de 20 personnes. Déterminer le nombre de personnes assises à la troisième table.

1) Soit x le nombre de personnes à la troisième table.

2) À la première table s'assoient 5 personnes, à la deuxième $2x$ et à la troisième x. Comme au total 20 personnes sont aux tables on peut écrire l'équation suivante :

$$5+2x+x=20$$

3) Comme on a une équation du premier degré, la résolution est par isolement de x:

Le domaine de définition est $\mathrm{D}=\mathbb{N}$ car le nombre de personnes est un nombre naturel.

$$3x=15$$

$$x=5$$

4) Vérification : si sur la troisième table se posent 5 personnes, il y en a le double $5\cdot 2=10$ sur la deuxième et 5 sur la première. Au total il y aura $5+10+5=20$, ce qui est correct.

5) Réponse au problème : à la troisième table sont assises 5 personnes.

Remarque 6

Le deuxième point de la résolution, c'est-à-dire celui qui comporte un changement du langage courant au langage mathématique, est le plus important. Exerçons un peu plus cette technique !

Exercice 25

A chaque phrase associer la ou les traductions littérales correspondantes.

	Traductions littérales		
Phrases	**A**	**B**	**C**
La différence d'un nombre et de sa moitié est 60.	$\frac{x}{2}+x=60$	$x-\frac{x}{2}=60$	$\frac{x}{2}-x=60$
La somme de 60 et de la moitié d'un nombre est égale au double de ce nombre.	$2x+\frac{x}{2}=60$	$2x-\frac{x}{2}=60$	$\frac{x}{2}+60=2x$

Exercice 26

Identifier les nombres recherchés à l'aide d'équations.

a) En ajoutant 132 au quart d'un nombre, on a trouvé 360.

b) En ajoutant 72 au quart d'un nombre, on trouve ce nombre.

c) En enlevant 600 d'un nombre, on trouve ses deux cinquièmes.

d) En enlevant 1200 d'un nombre, on trouve le quart de son quart.

e) La différence entre la moitié et le tiers d'un nombre est 60.

f) En ajoutant le tiers et le quart d'un nombre, on trouve 336.

Exercice 27

Deux avions partent à 9 heures des villes A et B situées à 4500 km l'une de l'autre. Le premier avion va de A vers B selon une trajectoire rectiligne. Sa vitesse est de 1100 km/h. Le second avion va de B vers A selon une trajectoire rectiligne. Sa vitesse est de 900 km/h. Au bout de combien de temps de vol se croiseront-ils ?

Exercice 28

Dans une basse-cour, il y a des canards et des lapins. On compte 30 têtes et 86 pattes. Combien y a-t-il d'animaux de chaque sorte ?

Exercice 29

Dans une assemblée, quarante personnes ont plus de quarante ans, un quart de l'assemblée a entre trente et quarante ans et un tiers de l'assemblée a moins de trente ans. Quel est le nombre de personnes de cette assemblée ?

Exercice 30

Si tous les inscrits étaient venus, la sortie en autocar aurait coûté 25 francs par personne. Mais il y a eu 3 absents et chaque participant a du payer un supplément de 1,50 francs. Combien y avait-il d'inscrits ?

Exercice 31

À ce jour, l'âge du capitaine est le double de celui de Fred. Dans 5 ans, ils auront à eux deux 70 ans. Quel est l'âge du capitaine ?

Exercice 32

La somme des âges de Marie, de sa mère et de sa grand-mère est 90 ans. La grand-mère a le double de l'âge de la mère et l'âge de Marie est le tiers de celui de sa mère. Quel est l'âge de chacune ?

Exercice 33

Un père âgé de 37 ans a trois enfants âgés de 7 ans, 4 ans et 2 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses trois enfants ?

Exercice 34

Elsa achète 24 assiettes plates, 12 assiettes creuses et 12 assiettes à dessert. Une assiette creuse coûte 2 francs de moins qu'une assiette plate. Une assiette à dessert coûte 5 francs de moins qu'une assiette plate. Elle dépense en tout 540 francs. Quel est le prix de chaque sorte d'assiette ?

Exercice 35

Christian dépense les trois cinquièmes d'une somme puis les deux tiers du reste. Finalement, il lui reste 39 francs. Quelle était la somme initiale ?

Exercice 36

Une somme de 1000 francs est partagée également entre plusieurs personnes. Si on ajoute 200 francs et deux personnes de plus, on ne change rien à la part en francs de chacun. Combien y avait-il de personnes au départ ?
Quelle est la part en francs attribuée à chaque personne ?

Exercice 37

Le périmètre d'un jardin rectangulaire est de 160 m. La longueur surpasse la largeur de 20 m.
Quelles sont les dimensions de ce jardin ?

Exercice 38

Si on augmente de 5 m un côté d'un carré et si on diminue de 3 m l'autre côté, on obtient un rectangle de même aire que celle du carré.
Combien mesure le côté de ce carré ?

4.1 Solutions

Exercice 25

B et C

Exercice 26

a) 912

b) 96

c) 1000

d) 1280

e) 360

f) 576

Exercice 27

$2h15$

Exercice 28

17 ; 13

Exercice 29

96

Exercice 30

53

Exercice 31

40

Exercice 32

27 ; 54 ; 9

Exercice 33

12

Exercice 34

13 ; 11 ; 8

Exercice 35

45

Exercice 36

10 ; 100

Exercice 37

50 ; 30

Exercice 38

7.5

5. Exercices de révision

Exercice R1

Ecrire sous forme de fraction irréductible en suivant l'exemple de l'exercice précédent :

a) $\frac{117}{30}$

b) $\frac{35}{115}$

c) $\frac{40}{135}$

d) $\frac{172}{48}$

e) $\frac{185}{60}$

f) $\frac{35}{135}$

Exercice R2

Jacques possède 1200 CHF. Il dépense les cinq sixièmes de cette somme. Que lui reste-t-il ?

Exercice R3

Jérôme possède 54 billes. Il joue et en perd les deux neuvièmes. Combien lui en reste-t-il ?

Exercice R4

Effectuer sans calculatrice et donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

a) $\frac{1}{3}+\frac{2}{5}-3$

b) $4\cdot\left(\frac{1}{4}-1\right)$

c) $\frac{16}{28}+\frac{5}{14}\cdot\frac{4}{9}$

d) $\frac{2}{3}-\frac{5}{3}\cdot\frac{1}{5}$

e) $35\cdot\frac{56}{45}\cdot\frac{99}{49}$

f) $\frac{4}{3}-\frac{5}{3}\cdot\frac{1}{3}$

g) $\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{6}$

h) $\frac{4}{7}+\frac{2}{3}$

i) $\frac{1}{4}-\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{4}$

Exercice R5

Effectuer sans calculatrice et donner les résultats sous forme de fraction irréductible.

a) $\frac{2}{3}\cdot\frac{5}{8}-\frac{1}{6}$

b) $\left(\frac{3}{5}\right)^2+\frac{3}{15}$

c) $\frac{5}{8}\div\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{6}\right)$

d) $\left(\frac{8}{9}-\frac{1}{9}\right)\cdot\frac{1}{2}$

e) $\frac{4}{5}\div\frac{3}{8}+\frac{2}{5}$

f) $\frac{5}{8}\div\left(\frac{5}{9}+\frac{1}{9}\right)$

Exercice R6

Un cultivateur met 3 jours pour labourer son champ. Le premier jour, il en laboure 1/3. Le deuxième jour, il laboure les 3/8 du reste. Quelle fraction de l'aire de son champ lui reste-t-il à labourer ?

Exercice R7

Dans un gâteau, le sucre représente 1/5 des ingrédients. La quantité de farine est égale aux 5/3 de la quantité de sucre et le reste est composé de yaourt.

a) Quelle fraction de la recette est composée de yaourt ?

b) Sachant qu'il y a 540 g d'ingrédients au total, calculer la masse de chaque ingrédient.

Exercice R8

Un marchand de bois vend d'abord le tiers de sa marchandise, ensuite il vend les 2/5 du reste. Quelle fraction de sa marchandise lui reste-t-il ?

Exercice R9

Développer et réduire les expressions suivantes en appliquant les identités remarquables

a) $\left(x^2-3b^3\right)^2$

b) $(abc-1)^2$

c) $(x+y)^2-(x-y)^2$

d) $(x-y)^2+4xy$

e) $\left(2ab^2-5\right)^2$

f) $\left(x^2+y^2\right)(x+y)(x-y)$

g) $(a+b+c)(a+b-c)$

Exercice R10

Calculer à l'aide des identités remarquables et sans calculatrice :

a) 33^2

b) $999 \cdot 1001$

c) $23 \cdot 27$

d) 48^2

e) $75^2 - 25^2$

Exercice R11

Développer et réduire les expressions suivantes. Nommer chaque fois la règle appliquée :

a) $(a-7)(a+6)$

b) $(a+7)^2$

c) $(a-6)(a+6)$

d) $(a-6)^2$

e) $(2a+6)(a-6)$

Exercice R12

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $45 = 9 + 4{,}5y$

b) $2x + 8 = -7 + 7x$

c) $4 \cdot (4 + 2y) = 60 - 3y$

d) $(x-4)^2 - 5 \cdot (16 - x) = x \cdot (x-1)$

Exercice R13

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations.

a) $3x + 100 = \frac{x}{3} + \frac{x}{2} - 4$

b) $\frac{5y}{18} - \frac{4y-3}{8} = \frac{9-2y}{9}$

c) $\frac{3x+1}{8} - \frac{x+5}{4} = \frac{55}{2}$

d) $\frac{5x-1}{7} - \frac{9x-7}{5} + \frac{5-9x}{11} = 0$

e) $p - \left(\frac{p}{3} - \frac{p-15}{9}\right) = \frac{12}{11}$

f) $\frac{3x}{2} - \frac{2x}{3} = 5 \cdot \left(\frac{x}{6} + 1\right) - 5$

Exercice R14

Identifier les nombres recherchés à l'aide d'équations.

a) En ajoutant 48 à un nombre, on l'augmente de ses deux tiers.

b) En diminuant un nombre de 40, on le diminue de son quart.

c) En ajoutant 660 au dixième d'un nombre, on en trouve les six cinquièmes.

Exercice R15

Trouver le nombre entier x tel que la différence entre son quotient par $\frac{2}{3}$ et son produit par $\frac{2}{7}$ soit égale à 221.

Exercice R16

« Quelle heure est-il ? » demandait un quidam à Pythagore. « Il reste encore de la journée deux fois les deux cinquièmes de ce qui est déjà écoulé » lui répondit le philosophe. Alors … ?

Exercice R17

Dans une classe de 3e année, deux septièmes des élèves apprennent l'allemand, la moitié des élèves apprennent l'espagnol, et les six restants apprennent l'italien. Combien y a t-il d'élèves dans cette classe ?

Exercice R18

Une personne à qui l'on demandait son âge a répondu : « Si je vis jusqu'à 100 ans, il me reste encore à vivre les $\frac{3}{2}$ de l'âge que j'ai. ». Quel est l'âge de cette personne ?

Exercice R19

Pierre dit : « il y a 10 ans, j'avais la moitié de l'âge que j'aurai dans 10 ans. Quel est l'âge de Pierre ?

Exercice R20

Pour assister à un match de foot, un groupe de 21 personnes a payé 90 francs de plus qu'un groupe de 12 personnes. Sachant que toutes les places sont au même prix, quel est le prix, en francs, d'une place ?

Exercice R21

Lors d'une négociation, l'acheteur est prêt à payer 41 francs TTC par produit acheté mais avec une remise globale de 5000 francs, alors que le vendeur demande 39 francs TTC par produit en étant prêt à concéder une remise globale de 3000 francs. Durant le premier round de négociation, pour quelle quantité de produits et quel montant global les attentes des deux parties sont-elles conciliables ?

Exercice R22

Des parents disposent de 1600 francs pour leurs trois enfants. Ils veulent que l'aîné ait 200 francs de plus que le second et que le second ait 100 francs de plus que le dernier. Quelle somme doivent-ils donner à chacun ?

Exercice R23

On doit dimensionner le parc de serveurs d'une future entreprise de vente en ligne. Ce système informatique devra traiter au maximum 23 giga octets de données par heure. Seront connectés un serveur « maître » de coordination des calculs et plusieurs serveurs « esclaves » de traitement des données commerciales, dont 4 serveurs de réserve pour prendre le relai de serveurs en ligne qui tomberaient en panne.
Un serveur « maître » est capable de traiter 5 giga octets de données par heure et un serveur esclave 1,5 giga octet par heure.
Poser et résoudre l'équation qui permet de définir le nombre de serveurs « esclaves » en ligne nécessaire pour gérer les flux de données par heure.

Exercice R24

Parmi les modèles mathématiques qui permettent d'estimer les masses idéales d'adultes âgés entre 18 et 65 ans figurent les deux formules modifiées de Lorentz

$$M_{femme} = T - 100 - \frac{T-150}{2{,}5} + \frac{A-20}{4} \qquad M_{homme} = T - 100 - \frac{T-150}{4} + \frac{A-20}{4}$$

pour lesquelles la masse M est exprimée en Kg, la taille T est exprimée en cm avec $140 \leq T \leq 220$ et l'âge A est exprimé en années avec $A > 18$.

D'après vous, selon ces deux formules est-il plausible qu'une femme et un homme de mêmes âges aient des masses idéales égales ?

Vérifiez la validité de votre réponse en résolvant l'équation appropriée, puis en utilisant un traceur de graphes de fonctions.

Exercice R25

Deux agriculteurs possèdent des champs ayant un côté commun de longueur inconnue. L'un est de forme carrée, l'autre à la forme d'un triangle rectangle de base 80 mètres. Quelle devra être la longueur d'un des côtés du champ carré pour que les aires des deux surfaces soient égales ?

Exercice R26

Deux réservoirs ont ensemble une capacité de 85 litres. L'un contient 7 litres de plus que l'autre.

Calculer la capacité de chaque réservoir.

5.1 Solutions

Exercice R1

a) $\frac{39}{10}$

b) $\frac{7}{23}$

c) $\frac{8}{27}$

d) $\frac{43}{12}$

e) $\frac{37}{12}$

f) $\frac{7}{27}$

Exercice R2

2000

Exercice R3

42

Exercice R4

a) $-\frac{34}{15}$

b) -3

c) $\frac{46}{63}$

d) $\frac{1}{3}$

e) 88

f) $\frac{7}{9}$

g) $\frac{1}{2}$

h) $\frac{26}{21}$

i) $\frac{1}{10}$

Exercice R5

a) $\frac{1}{4}$

b) $\frac{14}{25}$

c) $\frac{15}{2}$

d) $\frac{7}{18}$

e) $\frac{38}{15}$

f) $\frac{15}{16}$

Exercice R6

$\frac{5}{12}$

Exercice R7

a) $\frac{7}{15}$

b) 108 ; 180 ; 252

Exercice R8

$\frac{2}{5}$

Exercice R9

a) $x^4 - 6b^3x^2 + 9b^6$

b) $a^2b^2c^2 - 2abc + 1$

c) $4xy$

d) $x^2 + 2xy + y^2$

e) $4a^2b^4 - 20ab^2 + 25$

f) $x^4 - y^4$

g) $a^2 + 2ab + b^2 - c^2$

Exercice R10

a) 1089

b) 999999

c) 621

d) 2304

e) 5000

Exercice R11

a) $a^2 - a - 42$

Double distributivité

b) $a^2 + 14a + 49$

Identité remarquable 1

c) $a^2 - 36$

Identité remarquable 3

d) $a^2 - 12a + 36$

Identité remarquable 2

e) $2a^2 - 6a - 36$

Double distributivité

Exercice R12

a) $S = \{8\}$ **b)** $S = \{3\}$ **c)** $S = \{4\}$ **d)** $S = \{-32\}$

Exercice R13

a) $S = \{-48\}$

b) $S = \emptyset$

c) $S = \{229\}$

d) $S = \left\{\frac{659}{733}\right\}$

e) $S = \left\{\frac{39}{11}\right\}$

f) $S = \mathbb{R}$

Exercice R14

a) 72 **b)** 160 **c)** 600

Exercice R15

182

Exercice R16

$13h20$

Exercice R17

28

Exercice R18

40

Exercice R19

30

Exercice R20

10

Exercice R21

1000 ; 36000

Exercice R22

400 ; 500 ; 700

Exercice R23

16

Exercice R24

Oui si $T = 150\ cm$.

Exercice R25

40

Exercice R26

46 et 39